

AgroVision

01 - Arquitetura Completa

Visao geral do sistema de ponta a ponta

TCC-Docs · Material de estudo
Luiz Carlos Junior & Equipe AgroVision
Maio de 2026

1. Visao Geral

O AgroVision e um sistema distribuido em tres camadas independentes, conectadas por protocolos HTTPS e WebSocket Secure (WSS). A separacao foi feita para permitir que cada camada tenha um ciclo de vida proprio: o app movel evolui sem precisar de redeploy do backend, e o backend pode ser substituido sem afetar a UI.

2. As tres camadas

Camada	Local de execucao	Responsabilidade
App movel	Dispositivo do usuario (iOS/Android)	Captura, UI, persistencia local, exibicao do diagnostico
Backend de IA	Container Linux no Railway	Inferencia Grad-CAM, calculo AL/AFS, proxy para Roboflow
Servico de classificacao	Roboflow Serverless (cloud)	Classificacao ResNet50 de quatro classes

3. Fluxo de dados na requisicao tipica

```
1. Usuario captura uma foto da folha de milho com a camera do celular.
2. App converte a imagem em base64 e abre um WebSocket para o backend (endpoint /ws/classify).
3. Backend redimensiona a imagem (640px no maior lado), reencoda e envia ao Roboflow Serverless.
4. Roboflow devolve {prediction, confidence, source: 'roboflow'} para o backend.
5. Backend repassa pelo WebSocket; UI exibe a doenca identificada e descritivos.
6. Usuario opcionalmente clica 'Auditar Modelo' → nova requisicao WSS para /ws/gradcam.
7. Backend executa Grad-CAM no modelo Keras local + calcula AL/AFS sobre o heatmap.
8. Backend devolve heatmap (PNG base64) + metricas; UI renderiza overlay + interpretacao.
```

4. Comunicacao entre camadas

- **App ↔ Backend:** WebSocket Secure (WSS) com payloads JSON. Headers de autenticacao por X-API-Key ou query string.
- **Backend ↔ Roboflow:** HTTPS POST com base64 no body. URL: `https://serverless.roboflow.com/{slug}/{version}?api_key=...`
- **App ↔ SQLite local:** acesso sincrono via expo-sqlite, sem rede.

5. Por que essa topologia

WebSocket em vez de REST puro para o Grad-CAM porque a operacao demora alguns segundos no cold start do backend; o WebSocket envia eventos de progresso intermediarios (*preprocessing, building_model, computing_gradients, rendering_overlay*) que sao renderizados como barra de progresso na UI.

Dois modelos separados (Roboflow e Keras local) porque a API serverless do Roboflow não expõe gradientes — condição necessária para Grad-CAM. Mantemos um segundo modelo MobileNetV2 treinado no mesmo dataset cuja única função é gerar a auditoria visual.

6. Deployment

Item	Configuração
Plataforma	Railway (plano Hobby)
Build system	Nixpacks
Python	3.12
Entry point	uvicorn api.server:app --host 0.0.0.0 --port \$PORT
Modelo no container	model_species.keras (24MB)
Variáveis de ambiente	ROBOFLOW_API_KEY, ROBOFLOW_MODEL_ID, AGROVISION_API_KEY